

305341 EMBEDDED SYSTEMS 1

ประตูบานเลื่อนเดี่ยวในบ้าน

เปิดกลับเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางด้วยโฟโตเซ็นเซอร์

Single-Panel Residential Sliding Door
with Photoelectric Obstacle Detection and Automatic Reopening

66362416 นายธีรภัทร ภูระย้า

66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.แสงชัย มังกรทอง

สถานการณ์ปัญหา: สิ่งกีดขวางขณะประตูกำลังปิด

ประตูบานเลื่อนเดี่ยวในบ้านที่ควบคุมด้วยปุ่มกด



ลูกศรแสดงทิศปิด ช่องว่างด้านซ้ายคือทางผ่านที่ยังเปิดอยู่

จังหวะที่เกิดความเสี่ยง

01 ผู้ใช้กดปุ่มปิด

PB_CLOSE สั่งให้บานเลื่อนไปทางซ้าย

02 สัตว์เลี้ยงเข้าทางผ่าน

สัตว์เลี้ยงอยู่ในช่องประตู

ระหว่างที่บานยังเลื่อนปิด

03 ลิ้มิตยังไม่ทำงาน

LC ตรวจเฉพาะตำแหน่งปิดสุด

บานจึงอาจหนีบก่อนถึงลิ้มิต

แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบแล้วเปิดประตูกลับ

ติดตั้งหัวส่งและหัวรับบนกรอบคังที่ ให้แนวตรวจจับอยู่ด้านหน้าระนาบที่บานวิ่ง



เส้นประแสดงแนวตรวจจับของแสงอินฟราเรด



ยึดกับกรอบคังที่

หัวส่งและหัวรับหันเข้าหากัน

ขายึดยื่นพ้นระนาบบาน

เดินสายไปตามกรอบ

รายละเอียดหัวรับและขายึด

เมื่อลำแสงถูกบัง

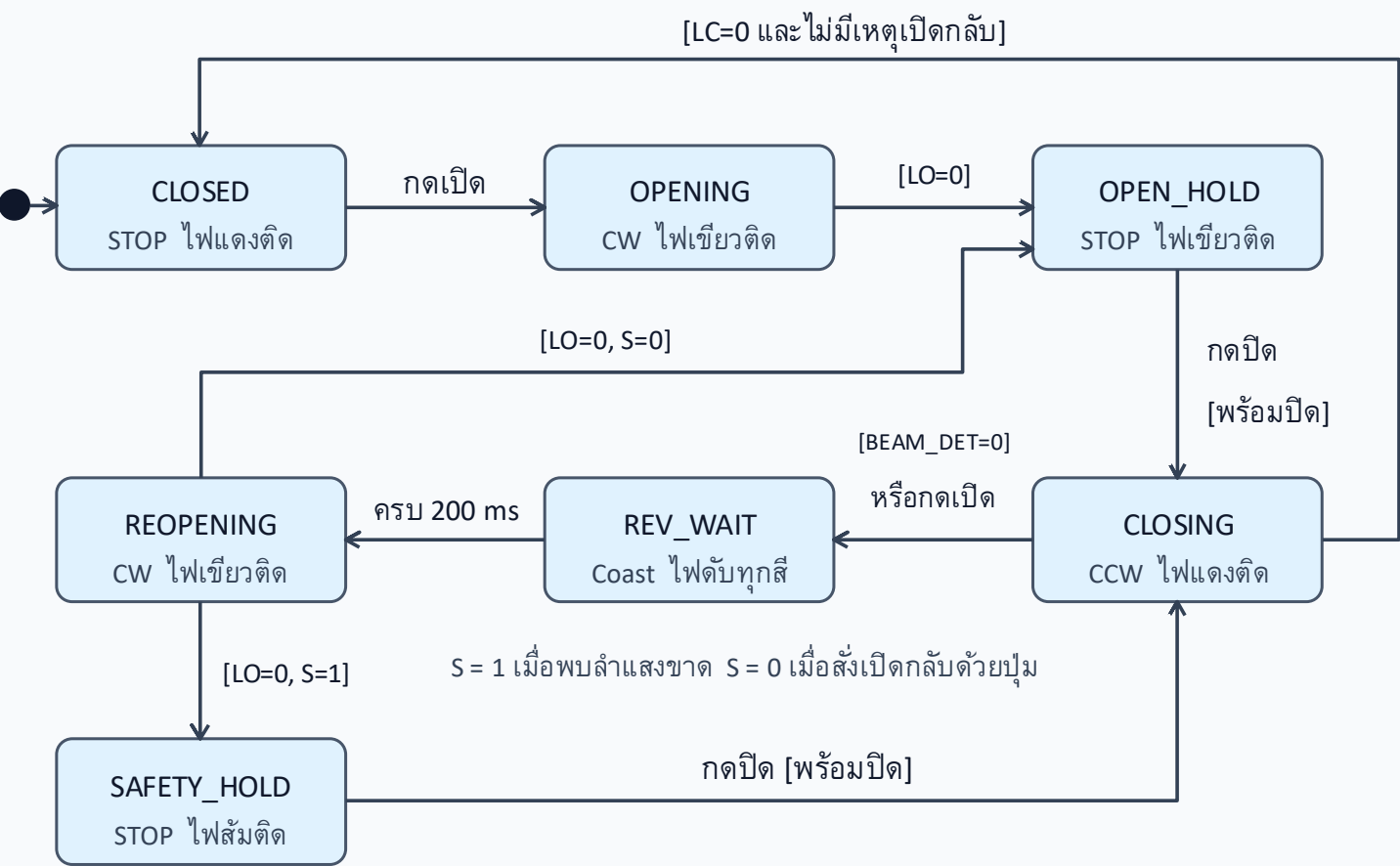
ตัดแรงขับและพัก 200 ms

เปิดกลับจนสุด แล้วติดไฟสับ

รอกตรวจและกดปิดครั้งใหม่

แผนภาพสถานะการทำงานของประตู

Moore machine: เอาต์พุตขึ้นกับสถานะปัจจุบัน ตัวอย่างเริ่มจากประตูปิดสนิท



กดเปิด: PB_IN หรือ PB_OUT กดปิด: PB_CLOSE ครั้งใหม่หลังปล่อย 20 ms
พร้อมปิด: BEAM_DET=1 และปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง ไม่เข้าเงื่อนไขให้คงสถานะเดิม

เฟลาและไฟในแต่ละสถานะ

สถานะ	เฟลา	ไฟ	แดง	เขียว	ส้ม
CLOSED		STOP	ติด	ดับ	ดับ
OPENING		CW	ดับ	ติด	ดับ
OPEN_HOLD		STOP	ดับ	ติด	ดับ
CLOSING		CCW	ติด	ดับ	ดับ
REV_WAIT		Coast	ดับ	ดับ	ดับ
REOPENING		CW	ดับ	ติด	ดับ
SAFETY_HOLD		STOP	ดับ	ดับ	ติด

มองเข้าหาปลายเฟลา CW เปิด CCW ปิด
STOP และ Coast ตัดแรงขับ ไม่ใช่เบรกไฟฟ้า

โครงสร้างเชิงกลและทิศทางเพลามอเตอร์

ระยะวิ่งตามแบบ 200 mm ขับด้วยสายพานและมู่เลย์

ชุดสาริตระยะวิ่ง 200 mm



ยึดบานกับสายพานช่วงบน

ติดหัวส่งและหัวรับบนกรอบคงที่

ตรวจสอบทิศทางและแรงบิดกับชุดประกอบจริงก่อนใช้งาน

การกำหนดทิศทาง

เพล	บานประตู
CW	เปิดไปทางขวา
CCW	ปิดไปทางซ้าย
STOP · Coast	ตัดแรงขับ

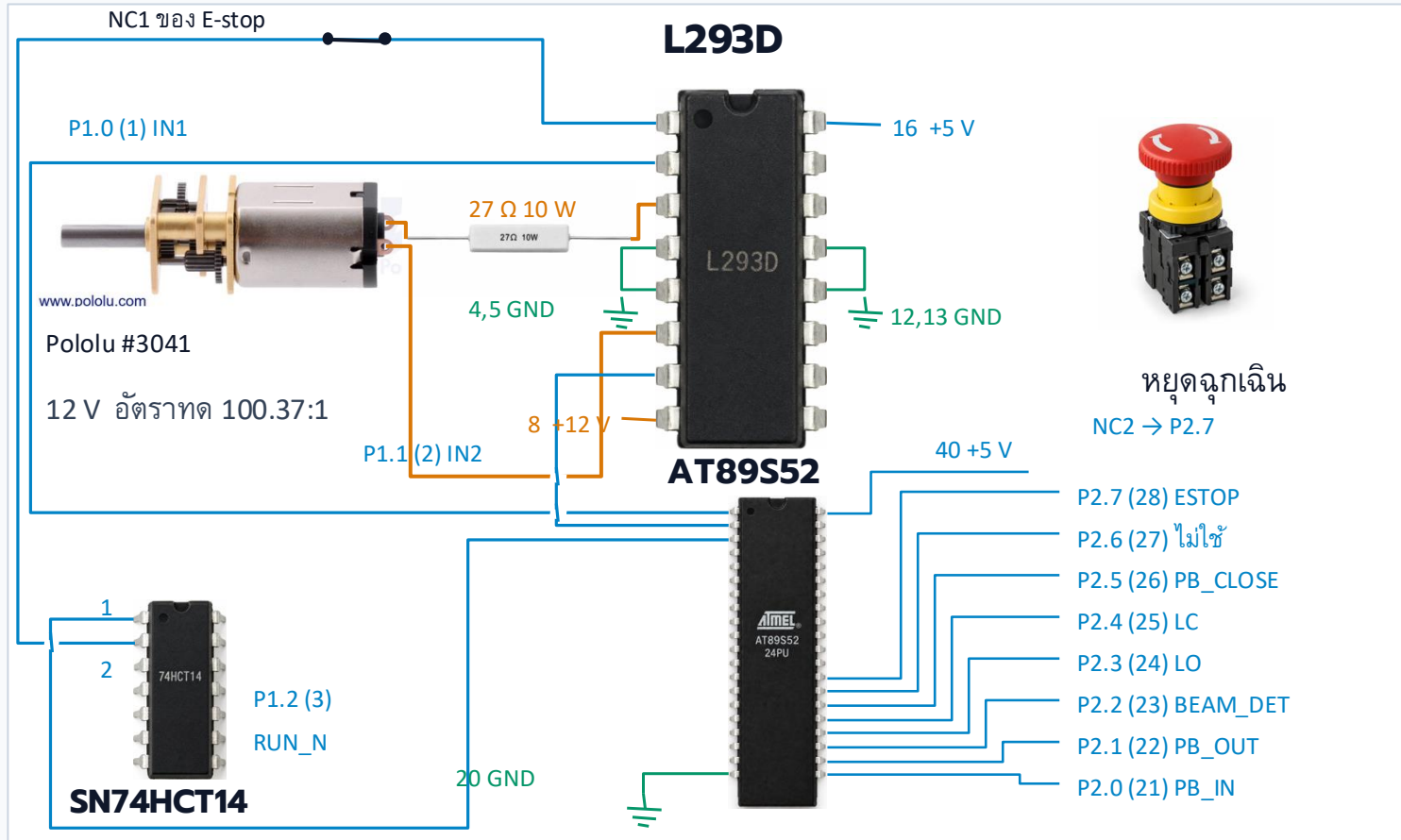
LC ซ้าย: P2.4 LO ขวา: P2.3

Pololu #3041 · 12 V · 100.37:1

มู่เลย์ฟิตซ์ Ø 8 mm ตามแบบกลไก

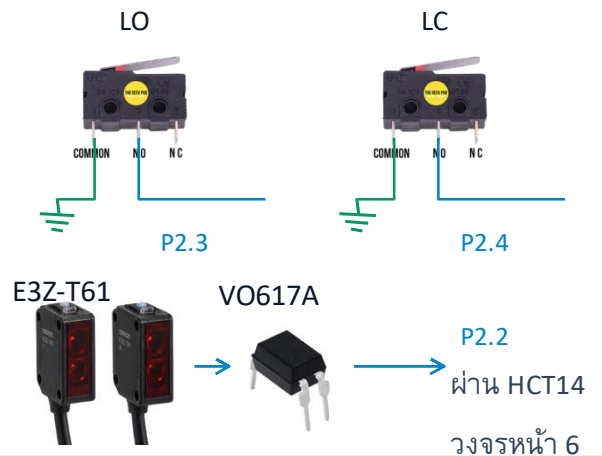
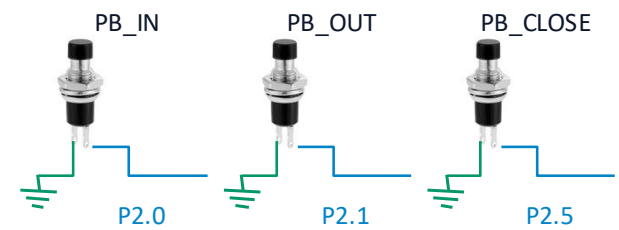
ผังการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และวงจรจริง

ขาไอซีมองจากด้านบน เส้นสีน้ำเงินคือสัญญาณ สีส้มคือภาคมอเตอร์ สีเขียวคือกราวด์



อินพุตต่อที่ Port 2

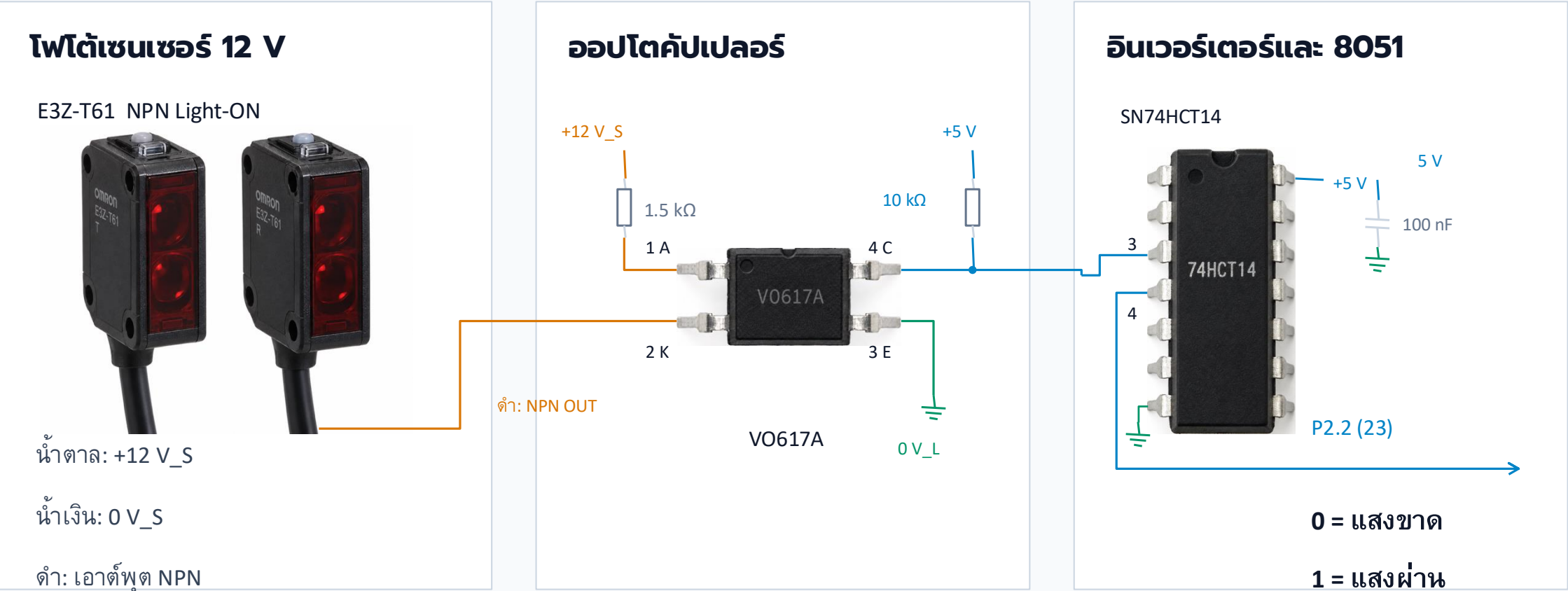
ข้อขาที่ปลายเส้นตรงกับขาไอซีด้านซ้าย



COM และปุ่ม NO ต่อ GND · P2 มี pull-up 10 kΩ · EN มี pull-down 10 kΩ · วงจรภาคขยายในหน้า 7

วงจรไฟโต้สวิตช์และการแยกสัญญาณทางแสง

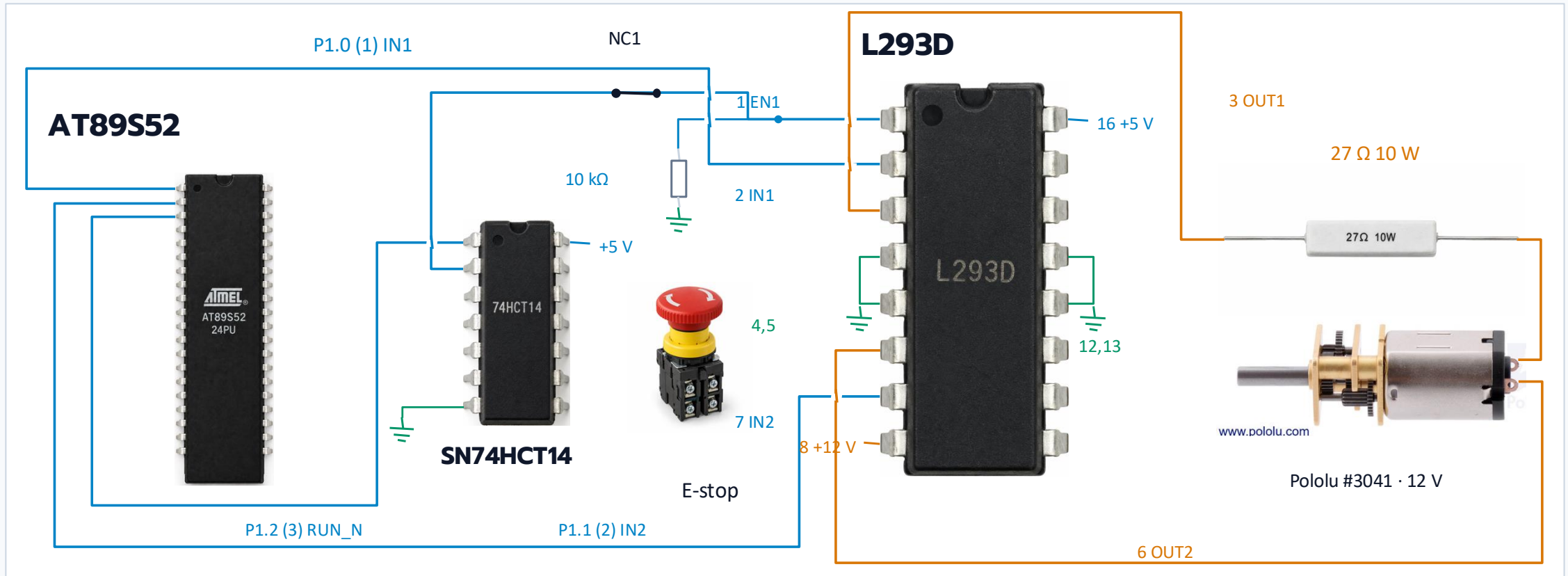
เลือก NPN แบบ Light-ON แล้วกลับลอจิกเป็น BEAM_DET = 0 เมื่อแสงขาด



C 100 nF ต่อใกล้ขาไฟไอซี · ต้องแยกแหล่งจ่าย 12 V_S จากลอจิก จึงคงการแยกทางไฟฟ้า

วงจรขับมอเตอร์และระบบตัดแรงขับเคลื่อน

RUN_N = 1 ตัด Enable และปล่อยให้มอเตอร์ไหล 200 ms ก่อนกลับทิศ



กระแส DC ที่ 12 V: $I \leq 12 \div 27 \approx 0.44 \text{ A}$

ต้องวัดกระแสกลับทิศและความร้อนจริง

กราวด์ลอจิกและมอเตอร์ร่วมกัน · NC2 แจ้ง P2.7 · EN = 0 คือปล่อยไหล ไม่ใช่เบรกทางไฟฟ้า

การจัดสรรขาและพอร์ต AT89S52

ขา DIP-40 แยกอินพุต เอาต์พุต และรหัสสถานะสำหรับับตรวจลอจิก

Port 2 · Inputs

ขา	สัญญาณ
P2.0 (21)	PB_IN
P2.1 (22)	PB_OUT
P2.2 (23)	BEAM_DET
P2.3 (24)	LO
P2.4 (25)	LC
P2.5 (26)	PB_CLOSE
P2.7 (28)	ESTOP

Port 1 · Outputs

ขา	สัญญาณ
P1.0 (1)	IN1
P1.1 (2)	IN2
P1.2 (3)	RUN_N
P1.4 (5)	RED_N
P1.5 (6)	GREEN_N
P1.6 (7)	ORANGE_N

Port 0 · Debug

ขา	บิตสถานะ
P0.0 (39)	S0
P0.1 (38)	S1
P0.2 (37)	S2

000 ถึง 110: สถานะ 0–6

111: หยุดจาก fault

Pull-up 10 kΩ ทุกบิต

P2 latch = FFH · P2.6 ไม่ใช้ · P1.3 และ P1.7 = 1 · P0 เป็น open-drain

ตารางสถานะและค่าเอาต์พุตพอร์ต 1

คำนวณค่า Hex จากตำแหน่งบิตจริง โดยไฟสถานะติดเมื่อบิตเป็น 0

State	Shaft	IN1	IN2	RUN_N	RED_N	GRN_N	ORG_N	P1 Hex
CLOSED	STOP	0	0	1	0	1	1	ECH
OPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
OPEN_HOLD	STOP	0	0	1	1	0	1	DCH
CLOSING	CCW	0	1	0	0	1	1	EAH
REV_WAIT	Coast	0	0	1	1	1	1	FCH
REOPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
SAFETY_HOLD	STOP	0	0	1	1	1	0	BCH

ไฟติดเมื่อบิตเป็น 0

P1.3 = 1 และ P1.7 = 1 ทุกสถานะ

ค่าที่แสดงมาจากการรวมบิตตามผังพอร์ต ไม่ใช่รหัสหมายเลขสถานะ

เหตุการณ์และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ

รับคำสั่งจากการกดใหม่ และตรวจลำแสงก่อนอนุญาตให้ปิด

ปัจจุบัน	เหตุการณ์และ Guard	ถัดไป
CLOSED	OPEN_EVT จาก P2.0 หรือ P2.1	OPENING
OPENING	LO = 0	OPEN_HOLD
OPEN_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1	CLOSING
CLOSING	BEAM_DET = 0 หรือ OPEN_EVT	REV_WAIT
CLOSING	LC = 0 และไม่มีเหตุเปิดกลับ	CLOSED
REV_WAIT	พักครบน้อย 200 ms	REOPENING
REOPENING	LO = 0 และ safety_seen = 1	SAFETY_HOLD
REOPENING	LO = 0 และ safety_seen = 0	OPEN_HOLD
SAFETY_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1	CLOSING

ทุกคำสั่งปิดต้องปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง · JB ตรวจบิตเป็น 1 และ JNB ตรวจบิตเป็น 0

ข้อกำหนดเวลาและจังหวะกลับทิกสมอเตอร์

กรองเฉพาะปุ่มกด และตัดแรงขับเคลื่อนก่อนเปลี่ยนทิกสมอเตอร์

20 ms · กรองปุ่ม

ปล่อยและกดใหม่ให้คงที่

Timer 0 ที่ 12 MHz

200 ms · Coast

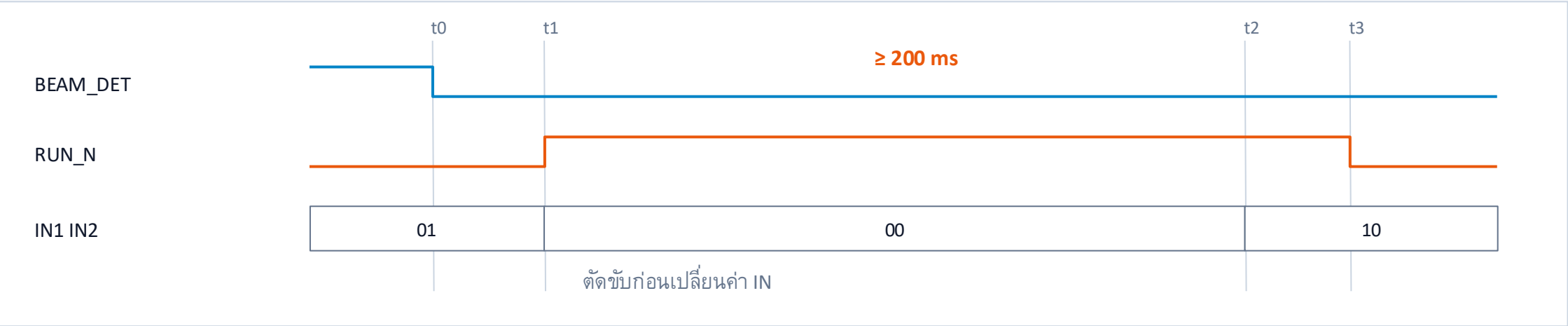
EN = 0 ตลอดช่วงพัก

ไม่ใช้การเบรกทางไฟฟ้า

เวลาตอบสนอง

รวมเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม

วัดเวลาตั้งแต่ตรวจพบถึง EN = 0



ไคอะแกรมแสดงลำดับ ไม่ใช่ผลวัด · เปลี่ยนทิกเป็น 10 ขณะ EN = 0 แล้วจึงเริ่มขับ

SAFETY_HOLD และการกดปิดครั้งใหม่

เปิดค้างจนคนตรวจทางผ่าน ปลดอยปั้มเดิม แล้วกดปิดอีกครั้ง

01 หยุดค้างและเตือน

SAFETY_HOLD

เฟลลา STOP · ไฟส้มติด

ทั้งคำสั่งปิดก่อนหน้านี้

ยังไม่พร้อมรับปั้มที่กดค้าง

02 ปลดอยปั้มเดิม

PB_CLOSE = 1

คงที่อย่างน้อย 20 ms

จึงพร้อมรับการกดครั้งใหม่

หลังเข้าสู่สถานะเปิดค้าง

03 ตรวจแล้วกดปิดใหม่

BEAM_DET = 1

PB_CLOSE กดใหม่เป็น 0

กรองการกด 20 ms

จึงเข้าสู่ CLOSING

ลำแสงกลับมาปกติอย่างเดียว ประตูกดเปิดค้าง

แอสเซมบลี 8051 สำหรับตัดแรงขับ

ตรวจ P2.2 แล้วตัด Enable ก่อนเข้าสู่ช่วง Coast

พบลำแสงขาดขณะปิด

- 1 ตัด Enable ก่อน
- 2 ตั้งเอาต์พุต Coast
- 3 จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- 4 เริ่มจับเวลาแล้วกลับ MAIN

REV_WAIT P1 = FCH
REOPENING P1 = D9H

ClosingLoop:

```
JB P2.2, CheckCloseLimit
SETB P1.2
MOV P1, #0FCH
SETB SAFETY_SEEN
LCALL ENTER_REV_WAIT
LJMP MAIN
```

CheckCloseLimit:

```
LCALL CHECK_OPEN_EVENT
JC Enter_Manual_Reopen
JNB P2.4, Enter_Closed
LJMP MAIN
```

ENTER_REV_WAIT เริ่มนับ 200 ms แล้วคืนทันที

MAIN ตรวจ E-stop ก่อน · ส่วนนี้ตรวจลำแสงก่อนเหตุเปิด · ตัวอย่างไม่ใช่เฟิร์มแวร์ครบชุด

ผลตรวจลอจิกและแผนทดสอบบนชุดจริง

แยกผลที่ได้จากแบบจำลองออกจากการวัดวงจรและกลไกจริง

| ผลจากแบบจำลอง FSM

21 จาก 21 กรณิผ่าน

Python · ก้าวเวลาครั้งละ 1 ms

ตรวจพอร์ต เหตุการณ์ และการค้างเปิด

ยังไม่ใช้ผล EdSim51 ของเฟิร์มแวร์ชุดนี้

ยังไม่ใช้ผลวัดวงจรหรือระยะหยุด

| การทดสอบบนโต๊ะทดลอง

สิ่งที่ตรวจ	วิธีวัด
แนวลำแสง	วัตถุทึบ แสงเวดล้อม จุดอับ
เวลาตอบสนอง	BEAM_DET → RUN_N → EN
ระยะหยุด	ตำแหน่งบานตลอดช่วง Coast
ภาคกำลัง	กระแสติดขัดและกลับทิศ
ความร้อน	L293D และ R 27 Ω

ขั้นต่อไป: ทดสอบเฟิร์มแวร์ใน EdSim51 แล้ววัดชุดจริงด้วยวัตถุจำลอง

ขอบเขตการตรวจรับและความปลอดภัย

การตรวจรับขึ้นกับแนวลำแสงและตำแหน่งติดตั้งเซนเซอร์

| ตรวจได้ตามแนวแสง

วัตถุที่บังลำแสง

ไม่ต้องสวมแท็กหรือปลอกคอ

ติดตั้งให้เหมาะกับระดับขา

และตรวจจุดอับในช่องประตู

| ข้อจำกัดของโฟโต้เซนเซอร์

ลำแสงเดียวไม่ครอบคลุมทุกจุด

ต้องจัดแนวหัวส่งและหัวรับ

วัตถุใสหรือเงาต้องเลือก

เซนเซอร์ให้เหมาะและทดสอบ

| การหยุดเมื่อระบบผิดปกติ

สาย NPN ขาดหรือไฟเซนเซอร์หาย

ให้ BEAM_DET = 0

ยังไม่ตรวจสอบสัญญาณค้างทุกแบบ

ชุดสาริตระยะวิ่ง 200 mm

ไม่แทนระบบประตูนิรภัย

ที่ผ่านการรับรอง SIL

ตรวจทางผ่านให้ปลอดภัย แล้วจึงกดปิดเอง